

DÚ LA 9.2

Rovnice přepíšeme maticově:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Označme A čtvercovou matici výše. Její charakteristický polynom vychází $p_A(\lambda) = \lambda^2 - (a-4)\lambda - 2a + 5$.

Víme (příklad 9.76), že řešením spojitého dynamického systému bude vektor, jehož každá složka je lineární kombinací funkcí $e^{\lambda_1 t}$, $e^{\lambda_2 t}$, kde λ_1 , λ_2 jsou vlastní čísla matice A . Aby se prachová částice vzdalovala od ústí, musí alespoň jedna ze souřadnic x , y růst do ∞ pro $t \rightarrow \infty$, což nastane právě když alespoň jedno z vlastních čísel λ_1 , λ_2 bude větší než 1. Parametr a tedy musí splňovat alespoň jednu z nerovnic

$$\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 1 \tag{1}$$

$$\frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} > 1 \tag{2}$$

Řešením rovnice (1) je interval $(\frac{10}{3}, \infty)$, druhá rovnice nemá žádné řešení v $\mathbb{R}$.

Částice se tedy bude vzdalovat od ústí pro $a \in (\frac{10}{3}, \infty)$.